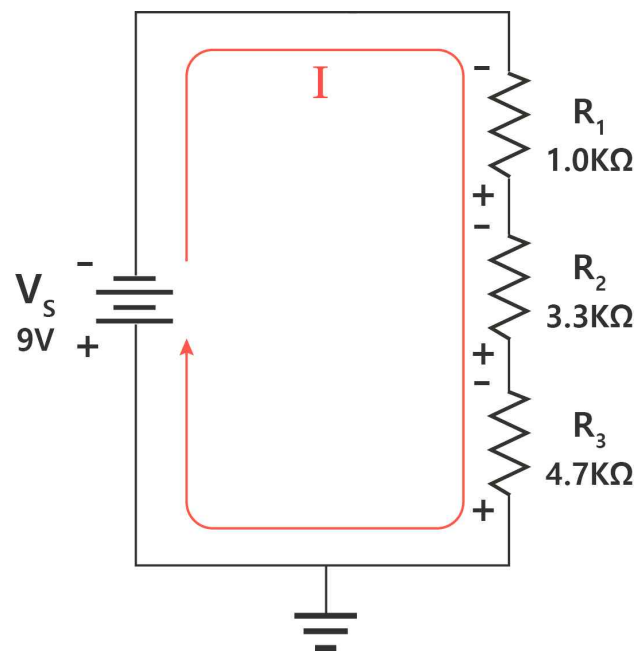


제2장

직류회로



목 차

직렬회로 2-1

병렬회로 2-1

직, 병렬회로 2-1

자계 (Magnetic Field) 2-1

Summary 2-1

Overview

이 장에서는 직렬회로에 대한 기본적인 내용을 설명한다.

Objective

학습의 목표는 다음과 같다.

- A. 직렬회로에 대한 기초 설명
- B. 병렬회로에 대한 기초 설명
- C. 직, 병렬회로에 대한 기초 설명
- D. 자계에 대한 기초 설명

직렬회로

저항성 회로에는 직렬과 병렬의 두 가지 기본형태가 있다. 회로에서 두 지점 간에 전압원이 연결된 경우에 두 지점 간에 전자가 이동할 수 있는 통로가 하나뿐인 것을 직렬회로라고 하며, 직렬회로에서 두 점 사이의 전류통로는 한 가지뿐이므로 각각의 직렬저항을 통해서 흐르는 전류는 같다.

직렬회로의 구분

실제 회로도에서, 직렬회로는 다음 그림 2-1. 과 같이, 쉽게 구분되지 않으나, 두 지점 사이에 하나의 전류 통로만이 있다면, 두 지점 사이의 저항은 직렬이며, 연결된 형태가 어떻게 표현되든 문제가 되지 않는다.

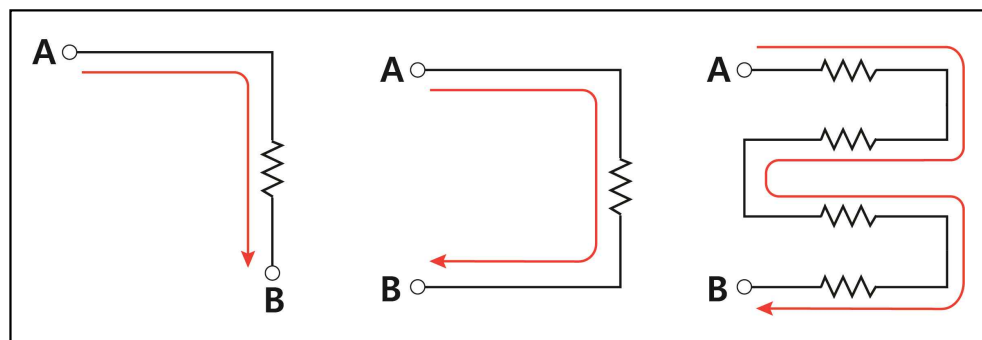


그림 2-1. 직렬회로의 다양한 예

직렬회로에서의 전류

직렬회로 내의 모든 지점에서 전류의 크기는 같다. 즉, 직렬회로에서 각 저항을 통하여 흐르는 전류는 그 저항과 직렬로 연결된 다른 저항을 통하여 흐르는 전류와 같다. 아래 그림 2-2. 는 전압원이 직렬로 연결된 3개의 저항을 보여주고 있다.

회로상의 어느 지점에서나 그 지점으로 들어가는 전류는 그 점에서 나가는 전류와 같아야 한다. 직렬회로에서는 전류가 나뉘어질 수 있는 통로가 없으므로 회로의 어떤 부분에서의 전류는 다른 부분에서의 전류와 같아야 한다. 직렬회로는 전원의 (-) 단자로부터 (+) 단자로 가는 유일한 하나의 통로만 존재한다.

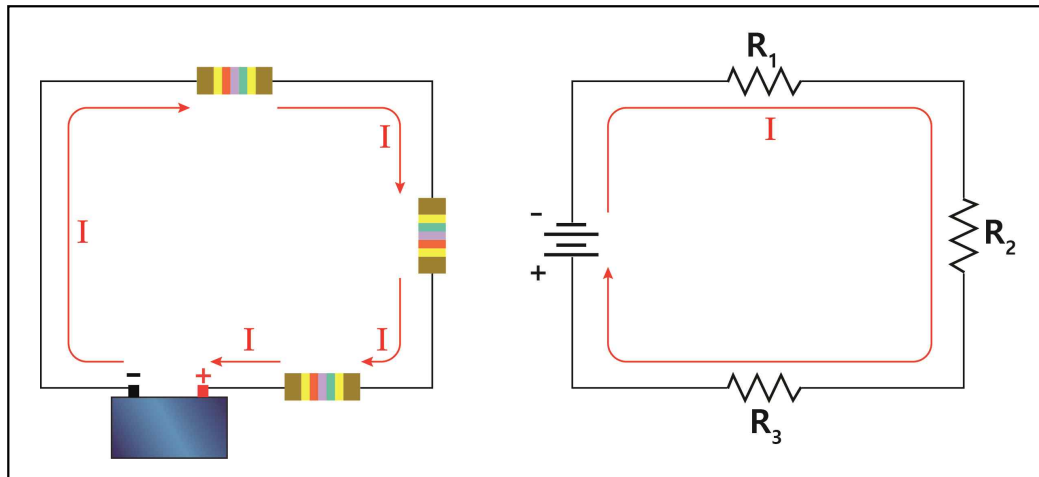


그림 2-2. 직렬회로에서의 전류통로

전체 직렬저항

저항이 직렬로 연결되면, 각각의 저항이 그 저항에 비례하여 전류의 흐름을 방해하므로, 그 저항값들은 합산된다. 직렬로 연결된 저항의 수가 증가할수록 전류는 더욱 억제되며, 전류가 더 많이 억제된다는 것은 저항의 값이 증가했다는 것을 의미하므로, 저항이 직렬로 더해질 때마다 전체 저항은 증가하게 된다.

n 개의 저항이 직렬로 연결된 경우에 전체 저항은 각 저항값들의 합이 된다.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \cdots + R_n$$

직렬회로에서의 옴 (Ohm) 의 법칙

직렬회로를 분석할 때 고려해야 할 몇 가지 중요한 점들은 다음과 같다.

- 직렬로 연결된 각 저항에 흐르는 모든 전류는 같고, 각 저항의 전류가 곧 전체 전류이다.
- 전체 전압과 전체 저항을 알면 다음 식으로 전체 전류를 구할 수 있다.

$$I_T = \frac{V_T}{R_T}$$

- 직렬저항 한 개에 걸리는 전압강하를 알면 그 저항에 흐르는 전류는 아래의 식으로 계산할 수 있다.

$$I = \frac{V_R}{R}$$

- 전체 전류를 알면 직렬로 연결된 저항 중에서 한 개에 걸리는 전압강하는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$V_R = I_R R$$

- 저항에서의 전압강하의 극성은 그 저항에서 전압원의 (+) 단자에 가까운 쪽이 (+) 극성을 갖게 된다.
- 저항에서 전류는 저항의 (-) 전극에서 (+) 전극으로 흐른다.
- 직렬회로의 한 곳이 개방되면 전류가 흐르지 못하고 각 저항에서의 전압강하는 0 이 된다. 따라서 전체 전압은 개방되어 있는 두 지점 사이의 전압과 같아진다.

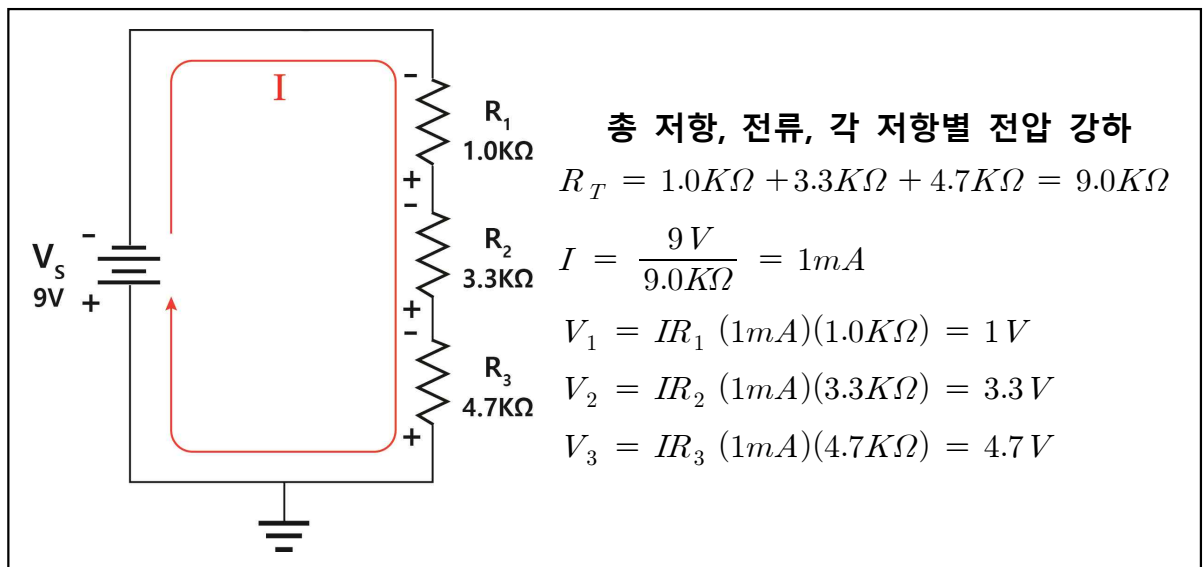


그림 2-3. 직렬회로에서 옴 법칙의 예

직렬로 연결한 전압원

전압원은 일정한 전압을 부하에 공급하는 에너지원으로 전지나 전원공급장치가 직류전압원의 예이다. 두 개 이상의 전압원이 직렬로 연결되어 있을 때, 전체 전압은 각각의 전압원을 대수적으로 합한 것과 같다.

키르히호프의 전압법칙

키르히호프 (Kirchhoff) 의 전압법칙은 기본적인 회로법칙 중의 하나로서, 폐회로를 따라서 모든 전압을 대수적으로 합하며 0 이 된다. 달리 말해, 전압강하의 합은 전체 전원전압과 같다. 전기회로에서 저항 양단에 걸리는 전압의 극성은 항상 전원전압의 극성과 반대이다. 다음 그림 2-4. 에서와 같이, 회로의 시계 방향 루프를 따라서 전원의 극성은 (+) 에서 (-) 이고, 각 전압강하의 극성은 (-) 에서 (+) 가 된다. 학습한 바와 같이, 전자가 저항을 통해서 흐를 때, 에너지가 소모되어 보다 낮은 에너지 상태가 된다. 저항에서 전압강하가 발생된다는 의미이다. 그림 2-4. 에서 점 A 와 점 B 사이의 전압은 전압원 V_S 와 같으며, 점 A 와 점 B 사이의 전압은 직렬로 연결된 저항들의 전체 전압강하와 같으므로, 전압원은 3개의 전압강하의 합과 같게 된다. 이것이 키르히호프의 전압법칙에 대한 사례로서, 회로 내에서 단일 폐회로를 따라서 인가된 모든 전압강하의 합은 그 폐회로 내의 전체 전원전압의 합과 같다고 정리할 수 있다.

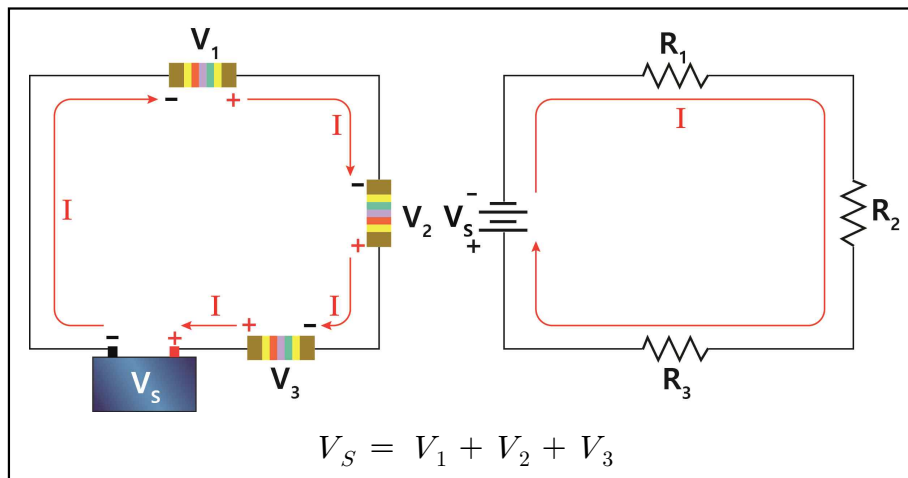


그림 2-4. 키르히호프 전압법칙의 예

전압 분배기

직렬회로는 전압 분배기의 역할을 한다. 다음 그림 2-5. 와 같이, 두 개의 저항이 전압원에 직렬로 연결되어 있으면, 두 개의 전압강하가 존재한다. 각 저항에는 같은 전류가 흐르기 때문에, 전압강하는 저항의 값에 비례한다. 즉, 전체 전압강하는 저항의 값들에 직접적으로 비례하는 양만큼 직렬저항에 분배된다. 작은 저항에는 작은 전압이 걸리고, 큰 저항에는 큰 전압이 걸린다는 의미이다. 직렬저항 사이에 분배되는 전압은 그림 1-5. 와 같이 계산할 수 있으며, 직렬회로에서의 저항의 조합 또는 임의의 저항 양단의 전압강하는 전체 저항에 대한 각 저항의 비에 전압원을 곱한 것과 같다 라고 정리할 수 있다.

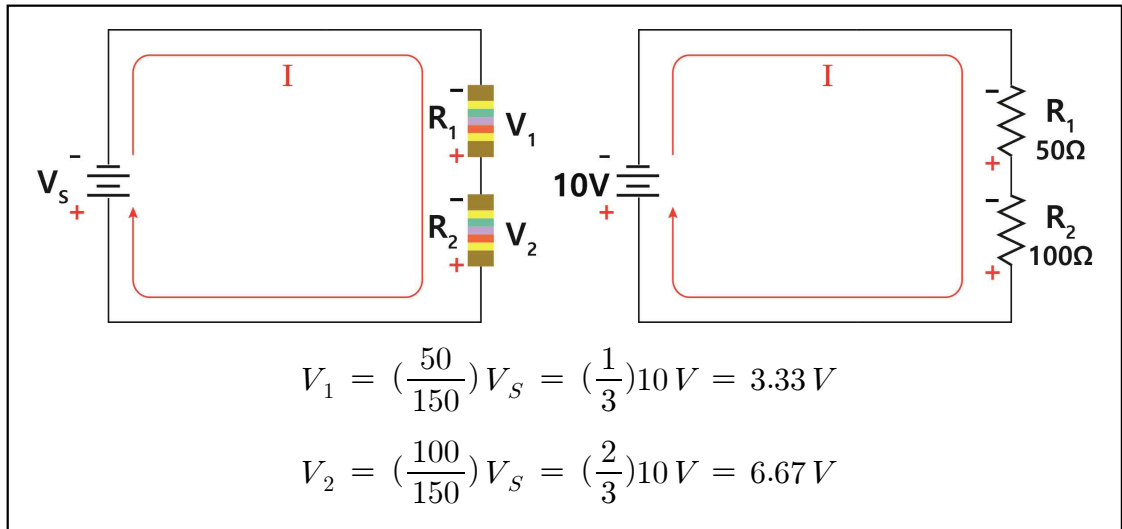


그림 2-5. 전압 분배기의 예

직렬회로에서의 전력

직렬회로에서 전체 전력의 양은 직렬로 연결된 각 저항의 전력 합과 같다.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \cdots P_n$$

직렬회로에서 각 저항에 흐르는 전류는 같으므로, 아래의 공식으로 전체 전력을 계산할 수 있다.

$$P_T = V_S I, \quad P_T = I^2 R_T, \quad P_T = \frac{V_S^2}{R_T}$$

병렬회로

병렬저항

두 개 이상의 저항으로 똑같은 두 지점 사이를 개별적으로 연결하였을 때, 이 저항들은 서로 병렬이다. 전기회로에서 각각의 병렬 통로를 가지 (Branch) 라고 한다.

다음 그림 2-6. 에서와 같이, 전원에서 나온 전류는 점 A에서 나뉘어진다. 전류의 일부는 R_1 을 통하여 흐르고, 다른 일부는 R_2 를 통하여 흐르며, 두 전류는 점 B에서 다시 합쳐져 되돌아간다.

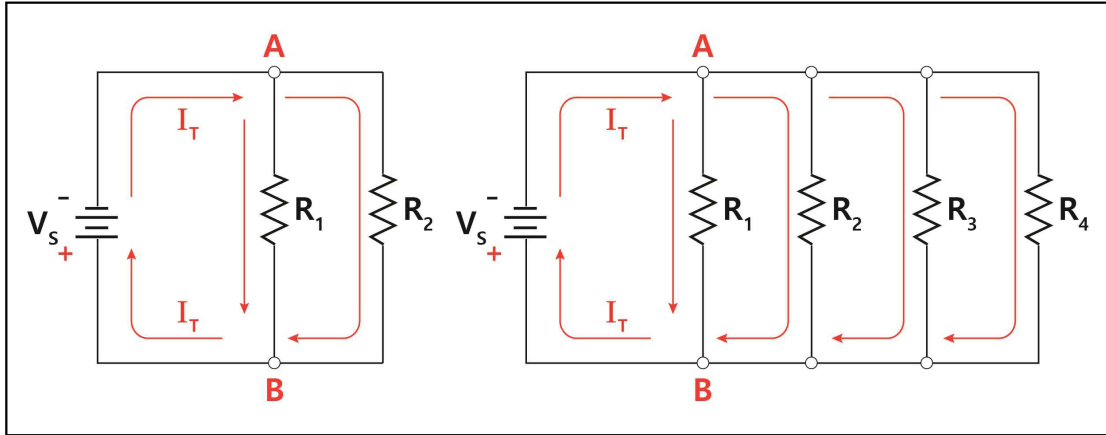


그림 2-6. 병렬저항의 예

병렬회로의 구분

다음 그림 2-7. 에서 다양한 구성의 병렬저항들을 볼 수 있다. 병렬회로를 식별하는 원칙은 다음과 같다. 두 지점 사이에 하나 이상의 전류 통로 (가지) 가 있고, 각각의 가지에 두 지점 사이의 전압이 걸리면, 이때 두 지점 사이에는 병렬회로가 존재한다.

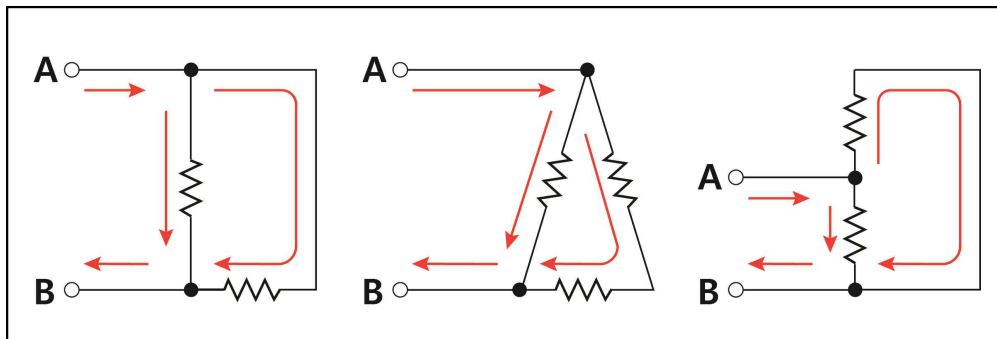


그림 2-7. 다양한 구성의 병렬회로

병렬회로에서의 전압

다음 그림 2-8. 과 같이, 병렬회로의 왼쪽에 있는 점 A 와 B, C, D 는 전압이 같기 때문에 전기적으로 같은 지점들이다. 이 지점들은 전지의 (-) 단자에 하나의 도선으로 연결되어 있다고 볼 수 있으므로, 회로의 오른쪽에 있는 지점 E, F, G, H 는 전원의 (+) 단자와 전압이 모두 같다. 결론적으로 각각의 병렬저항에 걸리는 전압은 같으며, 전원과도 전압이 같다.

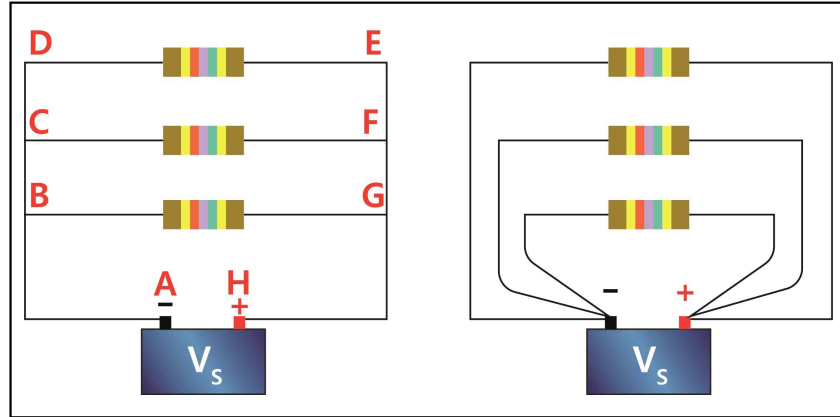


그림 2-8. 병렬회로에서의 전압

키르히호프의 전류법칙

병렬회로에서의 키르히호프 전류법칙은 다음과 같다. 어떤 마디로 흘러들어오는 전류의 합 (들어오는 전체 전류) 은 그 마디에서 흘러나가는 전류의 합 (나가는 전체 전류) 과 같다. 마디 (Node) 는 두 개 이상의 소자 연결되어 있는 회로 내의 접합 (Junction) 또는 어떤 지점 (Point) 이다. 병렬회로에서의 마디는 병렬 가지들이 연결되는 지점이다. 예를 들면, 그림 2-9. 의 회로에서 점 A 는 한 개의 마디이며, 점 B 는 또 다른 마디가 된다. 키르히호프의 전류법칙은 마디 A 로 들어오는 전체 전류는 마디 A 를 빠져나가는 전체 전류와 같다고 정의하며, 다음과 같다.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3$$

즉, 어떤 마디로 들어오고 그리고 나가는 모든 전류의 대수적인 합은 0 과 같다.

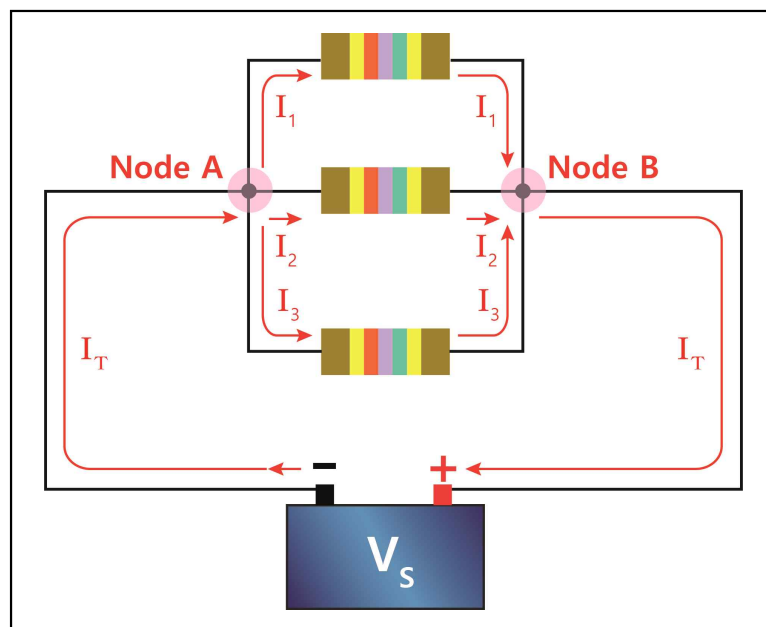


그림 2-9. 키르히호프의 전류법칙의 예

전체 병렬저항

저항이 병렬로 연결되면 회로의 전체 저항은 감소한다. 병렬저항의 전체 저항은 가장 작은 저항의 값보다 항상 작다.

저항들이 병렬로 연결되면 전류의 통로는 하나 이상이 되며, 전류 통로의 개수는 병렬가지들의 개수와 같다. 그림 2-10. 과 같이 저항 R_1 과 R_2 가 병렬로 연결되면 R_2 를 통하여 추가된 양의 전류 I_2 가 흐른다. 병렬가지가 추가됨으로써, 전원에서 나오는 전체 전류가 증가한다. 전원의 전압이 일정하다고 가정하면, 옴의 법칙에 근거해서, 전원에서 나오는 전체 전류가 증가한 것을 의미한다. 저항을 추가로 병렬 연결하면 저항은 더욱 감소하고, 전체 전류는 더욱 증가하게 된다.

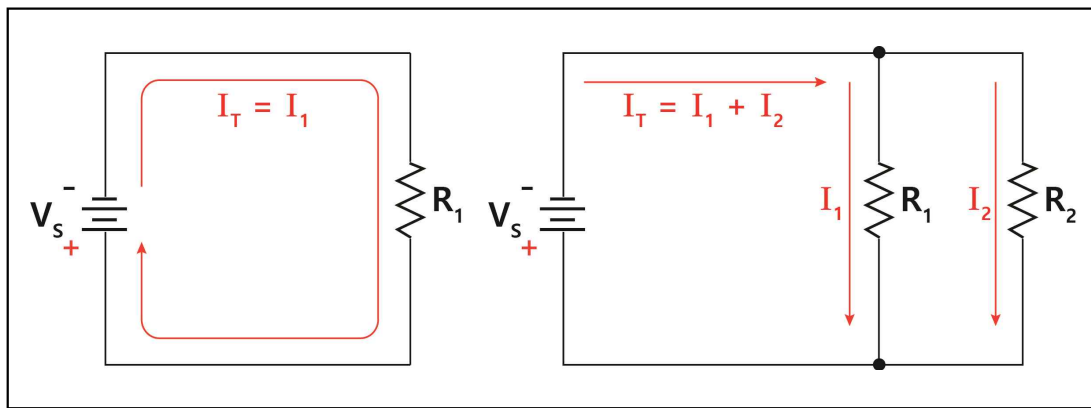


그림 2-10. 병렬저항에 따른 전류의 증가

회로에 n 개의 저항이 병렬로 연결되어 있는 경우에 전체 저항을 계산해 보자. 키르히호프의 전류법칙으로부터 전류 방정식은 다음과 같다.

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 \cdots I_n$$

V_S 는 병렬저항 각각에 걸린 전압이므로, 옴의 법칙으로부터 $I_1 = V_S/R_1$, $I_2 = V_S/R_2$, $I_n = V_S/R_n$ 이 된다. 이를 전류 방정식에 대입하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{V_S}{R_T} &= \frac{V_S}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} + \frac{V_S}{R_3} \cdots + \frac{V_S}{R_n}, \\ \frac{1}{R_T} &= \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \cdots + \frac{1}{R_n} \end{aligned}$$

저항의 역수($1/R$)는 컨덕턴스 (Conductance) 라고 하며, 기호는 G 이다. 컨덕턴스의 단위는 지멘스 (Siemens, S) 이며, $G = 1/R$ 이므로, 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$G_T = G_1 + G_2 + G_3 \cdots G_n,$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \cdots + \frac{1}{R_n}},$$

$$R_T = \frac{1}{G_1 + G_2 + G_3 \cdots + G_n}$$

병렬로 연결된 두 개의 저항값 계산

두 개의 저항이 병렬로 연결된 경우의 전체 저항값의 계산은 다음과 같다.

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

병렬저항의 표기법

$$R_1 \parallel R_2, \quad 10\Omega \parallel 200\Omega$$

병렬회로에서의 옴의 법칙

다음 그림 2-11. 을 참조하자.

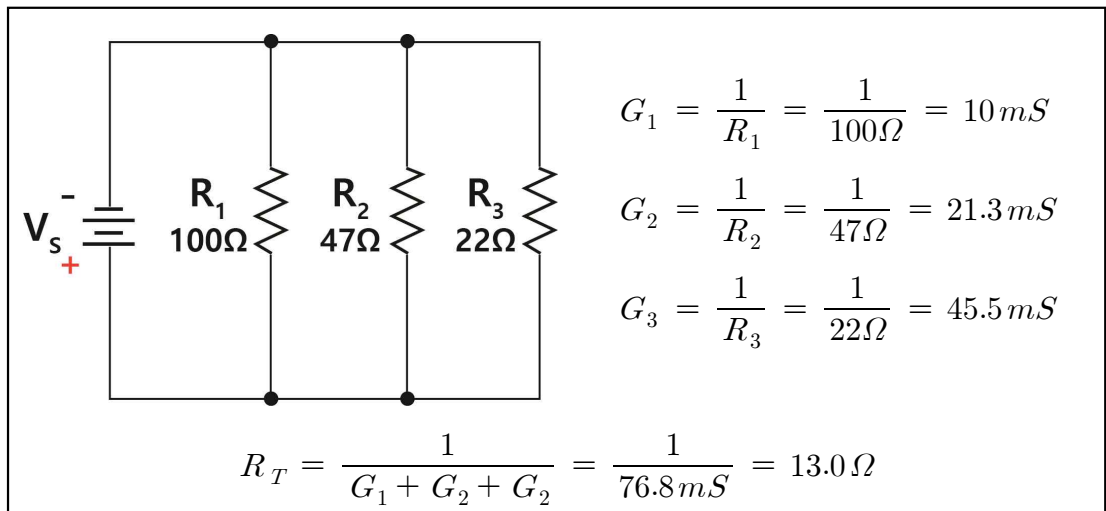


그림 2-11. 병렬회로에서 옴 법칙의 예

전류 분배기

병렬회로는 병렬 가지의 집합으로 들어간 전류가 여러 개의 가지전류로 나뉘어지므로, 전류 분배기로서의 역할을 한다. 병렬 연결된 각 저항의 양단에는 같은 전압이 걸리므로, 가지전류는 저항의 값에 반비례한다. 다시 말하면, 전체 전류는 각 병렬저항 사이로 분배되며, 그 전류는 저항값에 반비례한다.

옴의 법칙에 따르면, 저항이 큰 가지일수록 작은 전류가 흐르고, 저항이 작은 가지일수록 많은 전류가 흐른다. 만약 모든 가지가 동일한 저항값을 가지면, 가지전류는 모두 같다.

두 개의 가지를 위한 전류 분배기 공식

저항과 전압을 알고 있을 때, 병렬 가지의 전류를 구하기 위해서는 다음과 같이 옴의 법칙을 이용한다.

$$I_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)I_T, \quad I_2 = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)I_T$$

이들 공식은 각 가지의 전류가 반대 가지의 저항을 두 저항의 합으로 나누고, 전체 전류로 곱한 값과 같다는 것을 나타내고 있다.

여러 병렬 가지에 대한 전류 분배기 공식

어느 가지에 흐르는 전류는 다음 공식으로 계산할 수 있다.

$$I_x = \left(\frac{R_T}{R_x}\right)I_T$$

여기서, I_x 는 어떤 가지전류 (I_1 , I_2 등) 를 나타내며, R_x 는 그 가지의 저항 (R_1 , R_2 등)을 나타낸다. 예를 들면, 다음과 같다.

$$I_2 = \left(\frac{R_T}{R_2}\right)I_T$$

병렬회로의 전력

직렬회로에서와 같이, 병렬회로에서의 전체 전력은 각 저항의 전력의 합으로 구하며, 다음과 같은 수식을 이용하여 구할 수 있다.

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 \cdots + P_n$$

P_T 는 전체 전력이고, P_n 은 병렬 저항에서 소모되는 각 전력이다. 직렬회로에서와 같이, 전력 소모는 합으로 계산한다. 다음은 전체 전력 P_T 를 구하는 공식이다.

$$P_T = V_S I_T, \quad P_T = I_T^2 R_T, \quad P_T = \frac{V_S^2}{R_T}$$

여기서, V_S 는 병렬회로 양단의 전압이고, I_T 는 병렬회로의 전체 전류, R_T 는 병렬회로의 전체 저항이다.

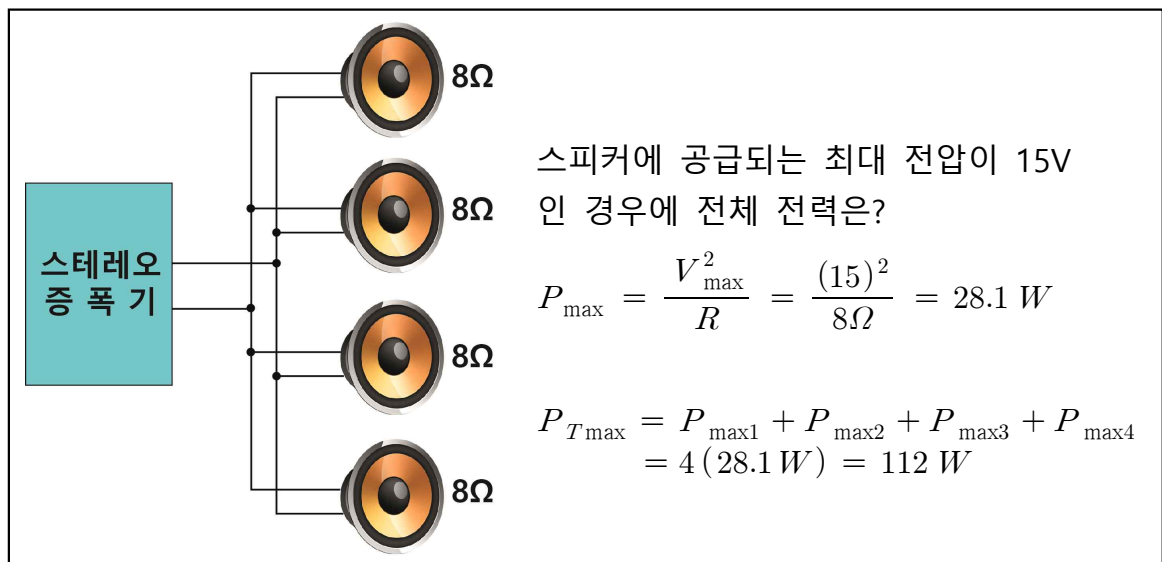


그림 2-12. 병렬회로에서 전력계산의 예

직 · 병렬회로

직 · 병렬회로의 전압

그림 2-13. 의 회로는 직 · 병렬회로에서의 전압 관련성을 보여주고 있으며, 측정의 결과, 다음과 같은 사항을 알 수 있다.

- V_{R1} 과 V_{R2} 는 R_1 과 R_2 가 병렬로 연결되어 있으므로 같고, V_{R1} 과 V_{R2} 는 점 A 와 B 사이에 걸리는 전압과 같다.
- V_{R3} 는 R_3 가 R_4 와 R_5 의 직렬결합과 병렬이므로, $V_{R4} + V_{R5}$ 와 같으며, V_{R3} 는 B 와 C 사이에 걸리는 전압과 같다.
- V_{R4} 는 R_4 가 $R_4 + R_5$ 의 1/3 정도이므로, 전압 분배의 원리에 의해서 B 와 C 사이 전압의 1/3 정도이다.
- V_{R5} 는 R_5 가 $R_4 + R_5$ 의 2/3 정도이므로, 전압 분배의 원리에 의해서 B 와 C 사이 전압의 2/3 정도이다.

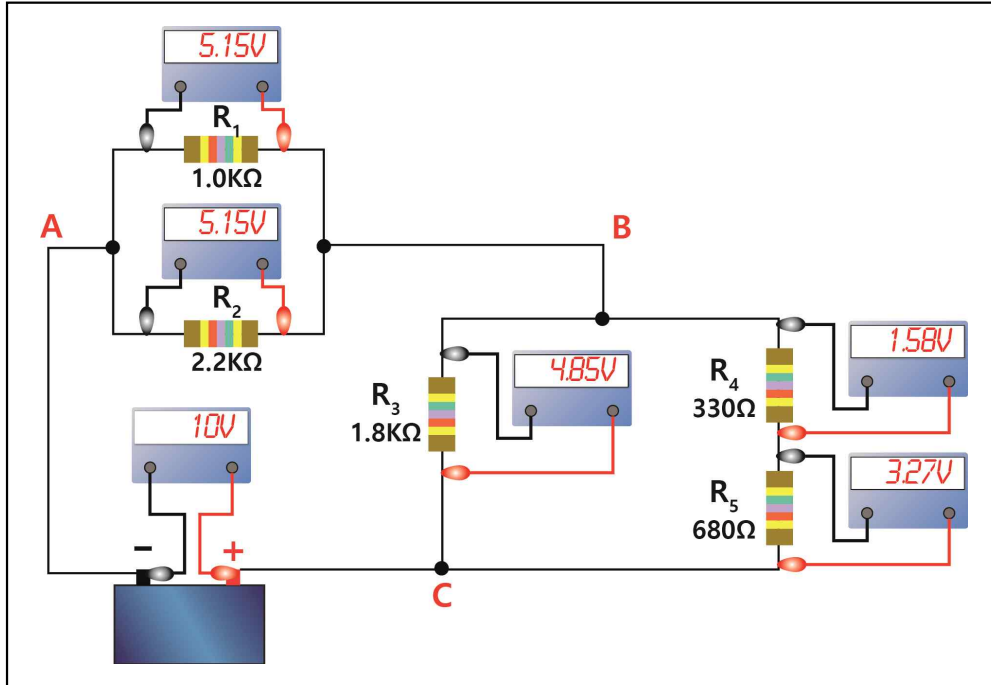


그림 2-13. 직 · 병렬회로에서 전압의 예

- 키르히호프의 전압법칙에 의하여, 한 개의 폐회로를 따라 생성되는 전압강하의 합은 전압원과 같아야 하므로, $V_{R1} + V_{R3}$ 는 V_S 와 같다.

자계 (Magnetic Field)

자계의 형성

그림 2-14. 와 같이, 영구자석은 주변에 자계를 형성하며, 모든 자계는 움직이는 전하 (전류) 로부터 생성되고, 대부분의 경우에 움직이는 전하는 전자이다. 자계는 N 극에서 방출되고, S 극으로 되돌아가는 자기력선 (Magnetic Line of Force) 으로 에너지 공간 (장, Field) 을 의미한다.

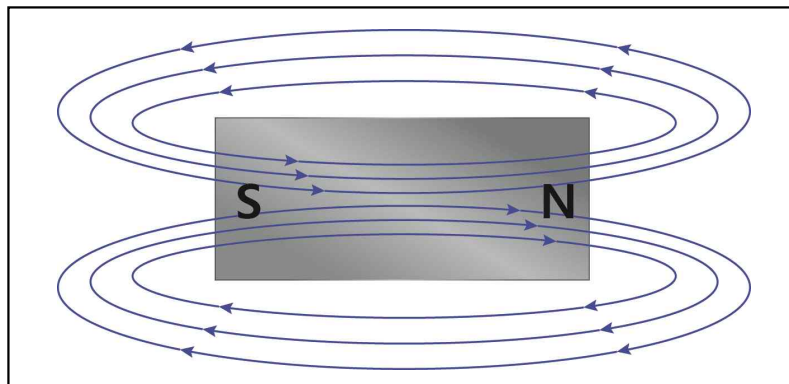


그림 2-14. 자계의 형성

그림 2-15. 와 같이, 도체에 전류가 흐르면, 도체 주변으로 자계가 형성되며, 전류의 크기와 방향에 따라서 자계의 크기와 방향도 변화된다. 참고로, 전류의 방향은 전자가 움직이는 방향, 즉, 전원의 (-) 극에서 나와서 (+) 극으로 들어가는 방향이다.

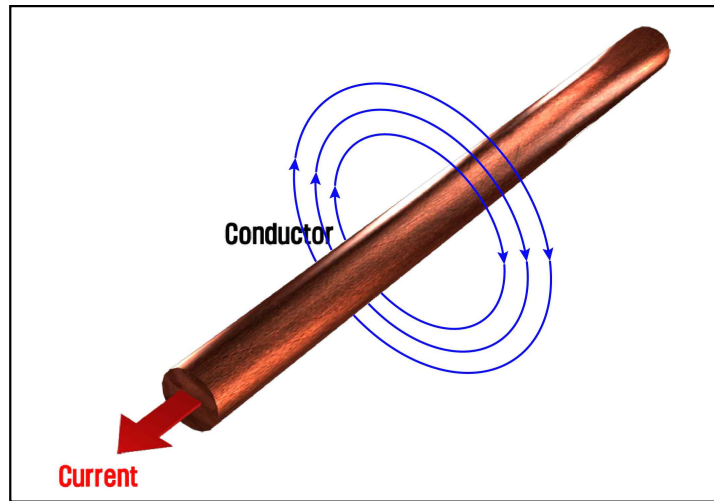


그림 2-15. 자계의 방향

전자기유도

그림 2-16. 과 같이, 자계 내에서 도선을 위, 아래로 움직이면 도선과 연결된 부하에 유도전압이 발생하며, 유도전압에 의해서 부하에 전류가 흐르게 된다. 그림 2-16. 과 같은 상황에서, 도선이 위쪽으로 움직이면, 그림과 같은 극성으로 부하에 전압이 형성되고, 도선이 아래쪽으로 움직이면, 유도전압과 전류의 방향이 반대가 된다. 또한 도선의 움직이는 속도와 유도전압 또는 전류의 크기는 비례한다. 이러한 현상이 발전기의 동작원리가 되며, 자계 내의 도체는 전기전자회로에서 인덕턴스 개념의 기초가 된다.

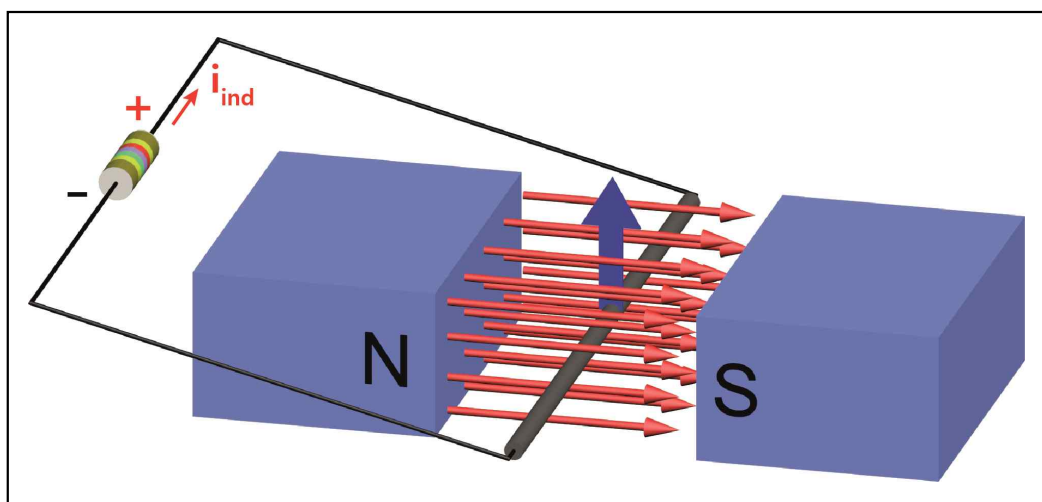


그림 2-16. 자계 내의 도선 움직임에 의한 유도전류의 생성

Summary

- 전류는 직렬회로 내의 모든 지점에서 같다.
- 전체 직렬저항은 직렬회로에서 모든 저항의 합과 같다.
- 직렬회로에서 어느 두 지점 사이의 전체 저항은 그 두 지점 사이에 연결된 모든 저항들의 합과 같다.
- 키르히호프의 전압법칙에 의하면, 전압강하의 총합은 전체 전압원과 같다. 또는 페루프 주위의 모든 전압의 합은 0 이다.
- 회로에서의 전압강하는 항상 전체 전압원의 극성에 반대이다.
- 전압 분배기에서 직렬로 연결된 한 저항에서의 전압강하는 전체 저항에 대한 그 저항의 저항값의 비에 비례한다.
- 병렬저항은 회로에서 동일한 두 마디 양단에 연결되어 있다.
- 병렬회로는 전류의 통로가 1개 이상이다.
- 전체 병렬저항은 가장 작은 병렬저항보다 작다.
- 병렬회로의 모든 가지에 걸리는 전압은 같다.
- 키르히호프의 전류법칙에 의하면, 마디로 들어오는 전류의 합 (유입되는 전체 전류) 은 그 마디를 나가는 전류 (유출되는 전체 전류) 의 합과 같다.
유입 및 유출되는 모든 전류의 대수합은 0 이다.
- 병렬회로는 전류 분배기이다. 왜냐하면, 가지로 들어가는 전체 전류는 마디에 연결된 각각의 가지로 분배되기 때문이다.
- 병렬회로의 모든 가지가 같은 저항이라면, 모든 가지를 통하는 전류는 같다.
- 병렬회로의 가지 중에 한 개가 개방되면, 전체 저항은 증가하고, 결과적으로 전체 전류는 감소한다.
- 전류가 도체를 통해서 흐를 때, 도체 주위에 전자계가 형성된다.
- 원손법칙을 이용해서 도체 주위에 형성된 자기력선의 방향을 알 수 있다.
- 도체가 자계 내에서 움직일 때 또는 자계가 도체에 대해서 상대적으로 움직일 때, 도체에 전압이 유도된다.
- 도체와 자계 사이의 상대적인 운동이 빠를수록 더 큰 전압이 유도된다.

핵심용어

- **개방** : 전류의 통로가 끊기는 회로의 상태.
- **단락** : 두 단자 사이에 0 또는 매우 낮은 저항 통로를 갖는 회로 상태.
- **가지** : 병렬회로에서 어떤 전류 통로.
- **마디** : 두 개 이상의 소자가 연결된 점 또는 접합.
- **병렬** : 두 개 이상의 전류 통로가 두 개로 분리된 점이 같은 양단에 연결된 전기회로의 관계.
- **전자유도** : 도체와 자계 간에 상대적 운동이 있을 때, 전압이 도체에 나타나는 현상.
- **자기력선** : N 극에서 S 극으로 발산되는 자계 내의 자속선.